ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №10
Колекції: дерева, графи

Мета: вивчення особливостей реалізації дерева та побуди графів засобами мов програмування C# та Python.

Загальні вимоги до виконання лабораторної роботи:

- Написати віконний (graphical user interface) додаток, що реалізує завдання згідно варіанту.
- Вхідні дані подаються користувачем на GUI.
- Результати відображаються користувачу у віконному режимі.
- *Вибір варіанту завдання згідно порядкового номеру в межах підгрупи.*

Індивідуальні завдання

Завдання 1.1. ***Реалізація мовою Python***

Необхідно організувати дерево (реалізувати дерево через чергу) згідно варіанту, в якому передбачити виконання наступних дій:

- включення елемента в дерево;
- видалення елементу з дерева;
- обхід дерева;
- пошук в бінарному дереві.

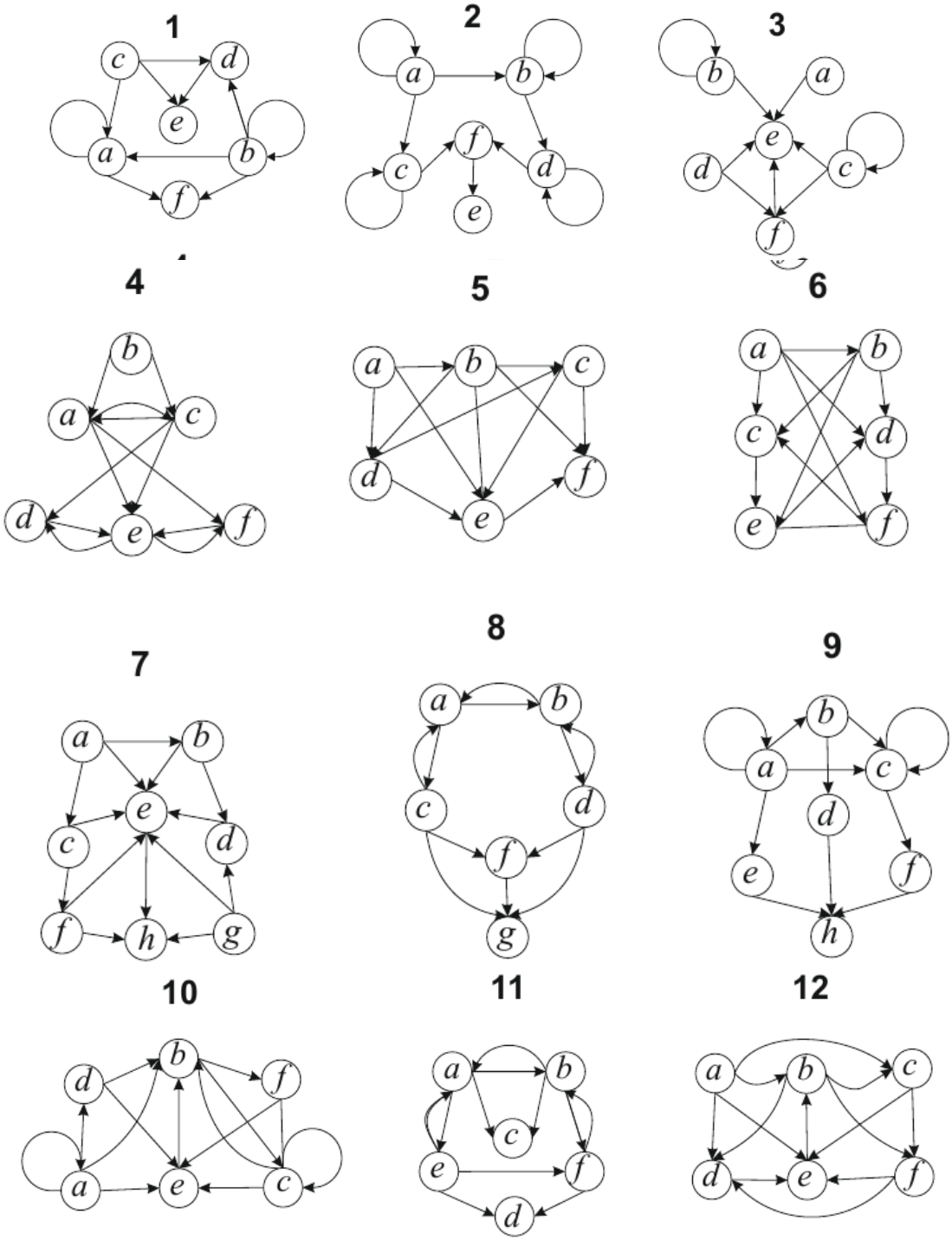
Варіант	Умова завдання
1.	Дерево каталогів операційної системи
2.	Довідник по сайту вивчення мови C++
3.	Програма ТБ на тиждень
4.	Меню програми Ecxel
5.	Довідник по маршрутах міського транспорту
6.	Розклад занять на тиждень
7.	Структура фірми
8.	Зміст книги
9.	Меню мобільного телефону
10.	Структура університету
11.	Меню програми Word
12.	Список магазинів населеного пункту
13.	Довідник по структурі web-сайту
14.	Список залізничних маршрутів
15.	Структура навчальної дисципліни
16.	Список навчальних закладів населеного пункту
17.	Список автобусних маршрутів
18.	Список державних установ населеного пункту

Принципи конструювання ПЗ

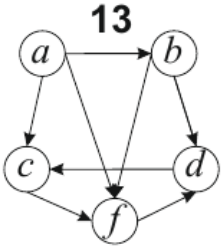
<u>Завдання 1.2.</u> ***Реалізація мовою C#***

Для заданих графів (згідно варіанту) виконати наступні завдання:

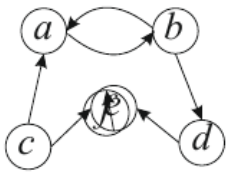
1) Створити програму, яка буде зберігати заданий граф наступними способами:
– матрицею суміжності;
– матрицею інцидентності;
2) Передбачити вивід кожного способу задання графу на екран.



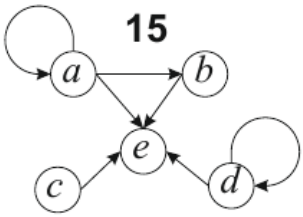
13



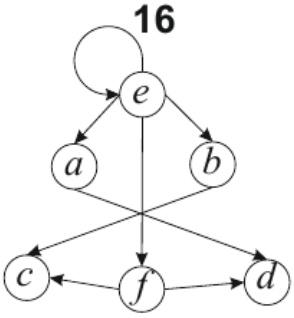
14



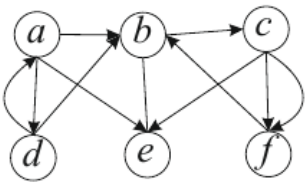
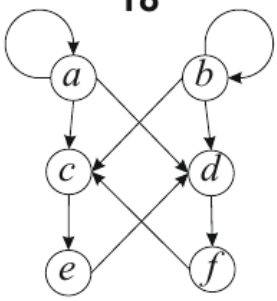
15



16



17



18